CLI-06 · CLIMA Y CONFORT

# Vegetación y clima

Qué hace de verdad la capa vegetal en el balance térmico: LAI por especie, transmitancia, evapotranspiración y una sensibilidad honesta al dato bibliográfico.

| ESPECIES | ÁRBOLES | EVAPOTRANSPIRACIÓN | POTENCIA LATENTE |
|---|---|---|---|
| **17 reales** | **20 (6+14)** | **425** | **286 kW** |

CLI-06 · CLIMA

# La vegetación no da la sombra: da lo demás

¿Cuánto aporta la capa vegetal al clima del refugio y cuán sensible es el resultado al LAI bibliográfico?

B·INFERIDO

**MÉTODO**

Cada especie entra al vóxel climático con su k_veg=0,5·LAI/3 (Beer–Lambert volumétrico); el arbolado OSM existente (Platanus, k 0,750) se distingue del nuevo (Celtis, k 0,633) por ancla. Evapotranspiración Penman con kc 0,65 por copa. Sensibilidad: k_veg ±30 % re-trazando la transmitancia solar del 15-jul.

**DATOS**

_veg_clima.json (17 especies), vegetacion.json, kvA/kvB.npy, sens_kveg (motor).

**LIMITACIONES**

El LAI de cada especie es bibliográfico (ESTIMADO); las copas del término evapotranspirativo son cilindros del masterplan, no la silueta del asset.

| DOSEL ARBOLADO | N | LAI | TAU COPA | L/H | KW |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBOLURB_NUEVO (Celtis) | 6 | 3.8 | 0.042 | 61 | 41.0 |
| ARBOLURB_EX (Platanus OSM) | 14 | 4.5 | 0.002 | 364 | 244.9 |

CLI-06.2 · SENSIBILIDAD LAI ±30 % (LOW / BASE / HIGH)

| HORA 15-JUL | SOMBRA LOW | SOMBRA BASE | SOMBRA HIGH | LECTURA |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 37.6 % | 38.0 % | 38.1 % | la sombra apenas se mueve |
| 16:30 | 42.4 % | 43.2 % | 43.4 % | la sombra apenas se mueve |
| 18:30 | 55.5 % | 56.2 % | 56.5 % | la sombra apenas se mueve |

— **Hallazgo honesto:** la sombra del refugio es estructural. Quitar o poner un 30 % de LAI mueve la fracción de sombra ±1 punto. La vegetación NO es el parasol.

— **Su papel real:** 286 kW de calor latente (el 21 % del total evaporativo), superficies frías (Tveg~Ta+2 frente a granito Ta+20), biodiversidad y la experiencia del jardín (06_USO_SOCIAL).

— **Consecuencia de diseño:** una sequía que degrade el LAI no colapsa el refugio térmico; degrada el confort fino y el paisaje. Vulnerabilidad acotada.